Тезисы 2020-2026

Руслан Назаров

Октябрьская редакция 2026 года

Авторские тезисы к будущей книге. Включены введение и восемь разделов и подразделов октябрьской редакции. Незавершённое предисловие исключено.

https://ruslan-nazarov.github.io/ru/publications/theses-2020-2026/

Содержание

Введение 3

Раздел 1. Диалектика 3

Подраздел 1.1 Математика 5

Подраздел 1.2 Восстановление до диалектики 7

Раздел 2 История физики 11

Подраздел 2.1 Эйнштейн 15

Раздел 3. Диалектическая физика 16

Раздел 4. Образование 20

Раздел 5. Искусственный интеллект 22

Введение

1. В книге я покажу, что физика, как она сложилась к текущему моменту, носит недиалектический характер. Я ограничусь периодом примерно до 1930 года. Последующая физика только развивает ошибки предыдущей.

2. Моя цель — показать, что физика, начиная с периода Возрождения, через Ньютона, к Эйнштейну, собственно Эйнштейн, - вся эта физика была построена на сведении материи к движению как изменению, вместо сведения материи к развитию.

3. Теории Эйнштейна не были преодолением ошибок или заблуждений Ньютона, а были только проявлением неразрешимых противоречий физики, доведением до конца основного положения – движение как изменение.

4. Я собираюсь также показать, как можно построить физику диалектическую. Определив ошибку физики прошлого, можно построить физику диалектическую, как физику развития, а не движения.

5. Изучая физику, я убедился, что современное преподавание ее, как и преподавание математики, ошибочно. Математика столь же недиалектична, как и физика. Поэтому я дам изложение диалектического обучения этих, и не только, предметов. Наш мозг – диалектик, наши учителя – нет. Это надо исправить. Сами математика и физика могут быть недиалектичными, но их развитие – диалектично.

6. Наблюдая за тем, как я изучаю физику и математику, я получил большой материал для того, чтобы создать ИИ. Это должен быть диалектический ИИ. Поэтому в книге я расскажу о подходе к созданию такого ИИ. Здесь речь пойдет не о диалектическом обучении, а о диалектическом изучении мира.

Раздел 1. Диалектика

1. Диалектика принимает как главное положение, что объективная реальность, то есть материя, – это развитие, движение.

Диалектика есть учение о движении, но о движении как развитии.

Если за начальный момент принимается развитие, то не требуется пространство и время. Единство материи в этом случае как раз и означает развитие.

2. Развитие есть результат становления «одного», которое уже содержит в себе «другое», и становления «другого», которое уже содержит в себе «одно». Становление – это переход одного в другое, другого в одно.

Вот как осуществляется развитие:

1) все начинается с простейшего процесса. Простейшим будет процесс, который сам возник как разрешение противоречия и который сам способен развиваться;

2) простейший процесс развивается через другие процессы. Это развитие проходит так. Простейший процесс уже есть то, что он есть, то есть «одно», но содержит в себе и то, что он не есть, то есть «другое». Простейший процесс предстает как тождество «одного» и «другого», за счет чего осуществляется переход в «другое». Такое «другое» называется развивающим процессом. Каждый развивающий процесс порождает следующие развивающие процессы, подобно тому как простейший процесс породил развивающий процесс;

3) стремление порождения развивающих процессов к бесконечности является противоположностью для простейшего процесса, так как развивающие процессы есть «другое» для простейшего процесса;

4) взятые вместе в их развитии простейший процесс и противоположность есть противоречие;

5) развитие противоречия требует разрешения противоречия;

6) разрешение противоречия, снятие его, осуществляется скачком, то есть без тождества «одного» и «другого».

3. Две большие разницы идти от идей к реальности и идти от реальности к идеям.

4. Отрицание не должно уничтожать, оно должно быть процессом, который разрешает противоречие, позволяет ему существовать, но на другом, более высоком, уровне. Уничтожить зерно не значит его отрицать в том смысле, что нельзя сделать второе отрицание, то есть нельзя из зерна получить дерево.

5. Определенность уже сама является причиной и следствием.

6. Диалектический анализ: 1) найти простейшее, дать его полное определение, 2) найти то, что противоречит ему, 3) найти разрешение этого противоречия.

Противоречие возникает там, где одно исключает другое. А исключает В? Тогда у нас противоречие. И оно разрешается в таком С, в котором либо исключаются А и В, которые заменяются чем-то иным, либо не исключается А или В, а наоборот А и В могут продолжать существовать, причем как противоречия.

Для отыскания противоречия нужно показать предельное развитие простейшего. Предельное не означает полное, а именно стремящееся к пределу, но его не достигающее. Чем полнее будет описание «одного», тем полнее будет описание «другого».

Диалектика стремится не сложное свести к простому, а из простого вывести сложное. В этом смысле Маркс взял товар и показал его движение. Нужно найти простое, определить, раскрыть его полностью, а это определение уже задаст его движение. Поиск простейшего – задача, ориентир, но не надо все сводить к этому. Простейшее непременно должно быть и обнаружиться, но искать надо именно движение. Этот принцип еще должен помочь в том, чтобы отбрасывать ненужные знания, оставлять только то, в чем просматривается движение, преобразовывать данные так, чтобы в них просматривалось движение.

Рассматривать процессы можно логически и исторически. Результат должен быть один. То есть там, где у нас недостаточно исторических данных, мы опираемся на логику. Там, где

недостаточно логики, берем исторические данные. Но в любом случае два этих метода должно объединять именно развитие, поиск такого развития.

Недиалектическая логика полагает, что общее – это только общее всем объектам, в то время как диалектическая полагает, что общее – это то, через развитие которого стало возможным все остальное. Маркс берёт простейшие объект – товар. У этого простейшего есть свои особенности, они не отбрасываются. В развитии товара показывается, как эти особенности товаром приобретаются. Недиалектическая логика шла бы иным путем. Она бы взяла объекты, отбросила в них все специфическое, оставила бы только общее им всем.

7. Понимание материи как движения значительно меняет представление о многих вопросах.

Догонит ли Ахилл черепаху? Вопрос имеет значение, но только если вы принимаете пространство и время, а не движение. Если признаете движение, то нет никакого Ахилла и черепахи как объектов. Нет этого противоречия. Пусть Ахилл и черепаха – это «шар» бесконечности. Тогда этот шар постоянно меняет вероятность. Это и есть «изменение», где Ахилл движется к черепахе.

8. Разница между логикой простой и диалектической. В простой, если все люди смертны, и ты человек, то ты смертен. В диалектической же логике ты смертен, но и бессмертен одновременно. Одно не может быть без другого. Я смертен, это так. Я смертен как вот эта оболочка, это конкретный человек. Но я и бессмертен как представитель человечества, мира, «природы». Только через это последнее я – человек, но обратно – остальное есть то, что оно есть, за счет того, что я – человек.

9. По Энгельсу, в метафизическом подходе к природе первую брешь пробил Кант с его «Всеобщая естественная история и теория неба» (1755).

10. Качество – это развитие со стороны противоречия. Количество – это развитие со стороны бесконечности.

Качество – это бесконечность в том, что она бесконечность (без границ).

Количество – это бесконечность в том, что у нее границы.

Подраздел 1.1 Математика

1. Математику можно восстановить до диалектики следующим образом:

1) число – это единица. За число принимается только единица. Причем единицей, то есть числом, признается единство, «остановка» в процессе развития. Сначала 1 берут как неделимое, так как не понимают, что единица есть сама ссылка. Постепенно принимают, что единица является ссылкой. Здесь и появляются дроби, но единица может быть и суммой половин, и суммой третей, что уже не дает точного решения.

Комплексные числа, дробные и все прочие виды чисел нужно рассматривать как операции, а конкретно как суммирование или усложнение суммирования.

Нельзя вглядываться в 2*1 и понять, что это 1+1;

2) число есть качество и количество одновременно. В самом понятии числа уже заложены такое понятия, кака простое число;

3) два, три и т.д. – это не числа, а ссылки на операции;

4) операция — это суммирование и производные от него, то есть операция есть выполнение инструкций. Сказать 1+1=2 – это сказать: «называйте 1+1 двойкой»;

5) всю математику можно свести к суммированию. Гипотеза состоит в том, что а) начав с простого суммирования, б) и опираясь на противоречие между требованием упрощения суммирования и усложнением самой процедуры упрощения, можно дойти до любой математической формы. Это означает, что можно от 1+1 дойти до самых сложных формулировок тензорного исчисления, и это даст решение. Если дойти нельзя, то это либо не математический объект, либо решения у него нет.

Еще раз. Суммирование вступает в противоречие с формой, нацеленной на упрощение суммирования, что задает развитие суммирования, всей математики. Берем суммирование 1 + 1 +1... Когда единиц становится много, то суммирование уже не упрощает, возникает усложнение. Тогда появляется умножение и 5*1 дает просто 1+1+1+1+1. Отсюда 5 не есть что-то особое, это только отображение операции 1+1+1+1+1, то есть для 5 более верная запись это 5*1. 5 есть ссылка на суммирование;

6) обратно: суммирование содержит в себе всю математику.

2. Математика есть применение идеи суммирования к описанию процессов. Возникает это так. В единстве материального выделяются элементы. Такое деление противоречиво, поскольку есть единство, но есть и элементы. Это нахождение качества. Противоречие разрешается в суммировании. Это нахождение количества. Качество порождает количество – это очень важно для математики.

Здесь возникает качественная и количественная стороны единства материального. Количество описывает качество, качество описывает количество потому, что качество и количество – это разные моменты одного движения. Количественное – это качественное, взятое со стороны суммирования. Качественное – это суммирование, взятое со стороны развития.

Если качество убрать, то количества не будет. «3» и «3 яблока» не означают, что в первом есть количество, а во втором – количество и качества. В «3» столько же качества. «3» – это «3» из «три яблока». Когда же это игнорируется, то получают абстрактную алгебру.

Возможность сведения любой математической операции к суммированию есть главное правило математики. Поэтому в математике нет понятий, в математике есть только операция суммирования и упрощение этой операции (умножение и т.п.). Это упрощение есть абстракция над суммированием. Берем 1+1, это простая запись. Но как 1+1+1+… это уже усложнение. Возникает противоречие: суммирование брали для упрощения, а оно усложнено. Противоречие разрешается в форме умножения.

Математика не отрывается от качественных процессов, даже с учетом того, что это наука о суммировании. Суммирование не должно быть самоцелью. Если суммирование является

самоцелью, то математика становится односторонним изложением предмета, что вредно для целей самой же математики.

3. Принципы математики, развитые на суммировании, можно перенести на логику и т.п.

Подраздел 1.2 Восстановление до диалектики

1. В подразделе 1.1 дано диалектическое изложение основ математики. Традиционное изложение математики является недиалектическим. Возможен переход от недиалектического к диалектическому изложению математики. Такой переход называется восстановлением до диалектики.

Применить восстановление можно, например, для следующих задач: 1) восстановление формул; 2) решение задач; 3) извлечение знаний; 4) усвоение новых знаний; 5) код.

Для восстановления до диалектики важно понять, что правильный вопрос не тот, что это означает, а как к этому пришли. Это касается любых знаний.

Если диалектика стремится вывести развитие A в C через B, которое уже есть в A, через противоречие, скачок, то недиалектические подходы просто постулируют, что A идет к C через B, то есть без проверки на противоречие, скачок. Недостаточно просто дать A, B и C, нужно показать развитие, без этого нельзя перейти ни от A к B, ни от B к C, ни тем более от A к C. И нужно верно понимать развитие, само собой.

Сравним подходы. Недиалектический: A, B, C; от A идем к B, а затем к C. Диалектический подход: A, B, тождественное A и в этом тождестве совершающее переход к самому себе, противоречие, разрешение противоречия в C. В первом случае есть изменение, но не развитие, во втором есть развитие.

2. Восстановление до диалектики означает, что нужно показать тот объект, который берется для восстановления, как развитие. Нельзя понять доказательство, уравнение или задачу из них самих, как бы «вглядываясь» в них. Нужно знать развитие их, логическое или историческое.

Для этого нужно:

1) определить, что сейчас мешает этому объекту быть диалектичным, что необходимо, чтобы сделать его диалектичным.

Как же отыскать диалектику? Если дано C, то найти A, развивающее его B, противоречие, скачок. Ищем всю цепочку назад до нашего базового понимания. Дано A, искать надо тогда развивающее B + противоречия + C и т.д. Возможно, что C не является диалектическим, за ним могут стоять A или B, но нет перехода, нет противоречия, это нужно учитывать.

Это дает нам понимание «сложности» и «непонятности». Сложность задачи определяется расстоянием от того, что нам уже знакомо, до нового. На всем этом пути надо знать все A, B и противоречия. Это же предъявляет требования к описанию каких-либо процессов, написанию учебников;

2) показать, любая формула, уравнение могут быть откуда и как пришли к объекту. Здесь возможен логический и исторический подходы. Это не стоит путать с ситуацией, когда сам объект недиалектический, и мы показываем развитие самого объекта (вроде «истории знаний об объекте»).

Итак, ищем историю появления интересного нам явления. История идет «назад», может уйти далеко. Что тогда? Ищем то противоречие и тот переход, который привел к искомому. Отыскать историю логарифмов означает понять логарифмы.

Если сложно найти историю, то подходим логически, ищем от абстрактного к конкретному, ищем развития. Это не всегда возможно. Тогда надо учитывать, что A и B + противоречия содержатся в C, поэтому полное его описание тоже их дает, но вот определить их – дело удачи. Это как раз та удача, когда надо найти «простейшее»;

3) показать, как раскрывается содержание процесса. Нужно стремиться к полному раскрытию процесса. Полное раскрытие процесса означает переход в другой процесс, который содержится в изначальном процессе. При раскрытии процесса нужно учитывать следующее:

а) сначала нужно попытаться уложить сам процесс в диалектику;

б) сам процесс может быть недиалектичным, тогда нужно показать, как развивался процесс исторически. Иначе говоря, если в диалектику нельзя уложить саму задачу, то можно уложить в диалектику появление этой задачи.

Здесь нужно учесть один момент. Дать суть без того, чтобы понять, как решают задачи, нельзя. Поэтому нужно попытаться осилить, пускай и недиалектичный, но способ решения. Это нужно, чтобы показать историю, как возникла задача, как пришли к ее недиалектическому решению.

3. Ошибки изложения могут быть такими:

1) «неточность терминологии», когда не дается введение в термин, его связь с иными терминами;

2) «неясность описания», когда описание неточное;

3) «отсутствие диалектики», когда не показано развитие. Здесь же возможна еще ошибка «абстракции», когда неверно абстрагируют. Например, неправильно выбирают главное, ориентируются в этом на опыт преподавания и т.п. Что же должно быть главным? Главное – это развитие, то, что описывает развитие – берем, что не описывает развитие – не трогаем.

Восстановление формул

4. Отдельно про восстановление формул. Кроме сказанного выше, нужно учитывать два специальных момента:

1) любая формула и уравнение могут быть в конечном счете сведены к суммированию, так как любая формула понимается только как упрощение суммирования через введение

дополнительных операций упрощения суммирования. Поэтому возникающие в математике трудности – только от незнания операций суммирования, и только.

Всегда можно выстроить цепочку противоречий от суммирования и до любой формулы, также любую формулу можно развернуть по цепочке до суммирования. Понять формулу – это и есть получить такую цепочку;

2) формула, уравнение соединяет количественное и качественное, так на нее и надо смотреть.

Таким образом, мы должны найти развитие формулы, дать ее качественное, а не только количественное описание, а также попытаться свести к суммированию.

5. Для восстановления формул нужно использовать «умный конспект». Этот конспект устроен следующим образом.

Слева: A – простейший процесс, B – противоположность, C – разрешение противоречия между A и B, которое образует новое A – простейший процесс и т.д.

Справа: процессы, развивающие простейший процесс; процессы, развивающие противоположность, что и является противоречием; скачок и разрешение противоречия, которое само становится простейшим процессом.

В этом конспекте взятое только слева простейшее и разрешение – это изменение, так и привыкли писать, думать. Взятое же полное левое и правое есть развитие, только это можно считать пониманием. Дать полное описание – это дать такое описание A, где оно переходит в противоречие.

Схема эта дает многое. Во-первых, показывает, как правильно понять, то есть восстановить C. Во-вторых, показывает, когда возникает непонимание.

Восстановить C означает отыскать A и B и переход. Путь поиска – противоречие.

Невозможность понять C возникает, когда а) нет возможности понять C как разрешение противоречия, б) когда не даны A, B, в) когда даны ошибочные части A, B, г) когда не показано развитие, а показано, в лучшем случае, изменение.

Изменение – это A, C в отрыве от правой стороны. Развитие – это полная левая и правая вместе. Надо в левой отыскать намеки на правую, надо понять, как вообще выбрать A, B, C так, чтобы можно было создать «правое».

Решение задач

6. Решение задач служит только цели уточнения правил перехода от абстрактного к конкретному (от теоремы – к условиям конкретной задачи), а также того видения мира, в котором и возможна постановка задачи.

7. В школе или университете можно часто услышать: «ты не решил задачу, потому что не понял тему». Но ведь как так? Зачастую ученики прекрасно понимают сам закон Ома, а вот задачи на закон Ома решить не могут. Ученики поняли закон Ома в том объеме, в каком его и объяснили. Секрет же задач в том, что никто не объяснил, что задача, как и жизнь, не

сводится к одному конкретному закону. На самом деле, кроме закона Ома, есть еще куча мелких законов и правил, по которым перестраивают реальность так, чтобы в ней работал закон Ома, чтобы в ней вообще был смысл для вопроса на основании закона Ома. Но именно этого не рассказывают в учебниках. Однако это рассказывают в решениях, в задачах, но делают вид, что это приложение закона к задаче, хотя это единое целое.

От конкретного – к абстрактному – к конкретному. В этом и суть. Задача – это вот второе конкретное, а к формуле мы пришли через первое конкретное.

Учеников не учат переходу от абстрактного к конкретному. В самом абстрактном этот переход в явном виде не содержится, оттуда извлечь его нельзя. Нужно научить, как образуется из конкретного абстракция и как от абстракции переходят к конкретному. Грубо говоря, «создание» теории перед глазами ученика – это от конкретного к абстракции, а вот решение задачи – это переход от абстракции к конкретному. Именно то, что не учитывают этого процесса, ведет к непониманию задач. Таким образом, задачи – это конкретизация абстракции, а не абстракция конкретного. И это ставит правильную цель – найти правила такой конкретизации абстракции. Мы не в условиях задачи ищем абстрактное, а из абстрактного получаем конкретное, то есть задачу.

Возьмем типовую задачу: «два путника вышли из А и В… где встретятся…». Решение такого типа задач сводится к v = s/t, то есть понятию скорости. Однако при первой встрече с задачей нужно еще понять, что это задача на скорость. Что главное в задаче? Почему сразу скорость? Может, важна погода. Кроме того, мы еще должны дописать эту задачу. Мы должны, например, объяснить, что значит «встретиться». Это значит расстояние между людьми равно 0. Но в жизни этого нет, я не стою вплотную к другому. Но как только дать определение, так и решится задача.

Затем нужно не просто взять v=s/t, но нужно от этой формулы, от абстрактного, перейти к конкретному, то есть к условиям задачи. Заметим, что в самом v=s/t ни сказано ни о двух городах, ни про что из задачи.

И еще раз – из условий задачи нельзя получить v=s/t, но и v=s/t нельзя просто так взять и применить к задаче, за исключением ситуаций, когда вся задача – это просто значения для v, s, t. Другими словами, трудность «абстрактное-конкретное», она именно в том, что мы должны иметь еще идеи для описания этого конкретного.

Видимость сложностей с применением закона Ома к конкретным задачам в том, что человек не научен историческому подходу. Исторически конкретную ситуацию, которая отражена в развитии знаний об электричестве в 17 веке и далее, сводили к абстракции. Только понимая этот подход, можно выполнить обратное, когда абстракцию нужно свести к задаче. Без этого нельзя понять, как все многообразие жизни сводится к вопросам электричества, а затем к закону Ома. Это как кодирование и декодирование. В законе Ома закодирован мир, но нужно знать алгоритм такого кодирования. Нельзя считать ученика тупым, если он не знает этот алгоритм и не знает, как раскодировать мир.

Недиалектические способы решения задач основаны на запоминании, алгоритмах. Школьная система, да и образование вообще, недиалектично. Поэтому нам с детства закладываются ошибочные подходы к пониманию мира. Это касается и математики. Зачастую

невозможность решить задачу связана как раз с такими ошибочными подходами. Причем эти ошибочные подходы являются ошибкой даже в рамках самого недиалектического подхода.

Из этого следует, что нужно всегда, когда столкнулся с непонятной задачей, спрашивать, «а почему это не понятно». Если мы не понимаем задачу, нужно спросить себя, а почему? Значит, наши базовые представления, которые нам заложили раньше, ошибочны с позиции этой конкретной задачи.

Абстракции в учебниках зачастую плохо даны, но решения, практика вынуждают даже идеалистические описания «опускаться» до движения (это же справедливо для экспериментальной физики). История тоже плохо дана в книгах, ее тоже нужно восстанавливать до диалектики. Там, где это невозможно исторически, нужно опираться на диалектическую логику. Однако в любом случае надо поверять историю логикой, логику – историей.

В этой ситуации приходится из кусочков сведений в разных учебниках пытаться достроить тему до диалектического изложения.

Раздел 2 История физики

1. История физики может быть дана только на фоне развития промышленности, производительных сил, смены формаций. Важной частью этой истории является развитие техники.

Относительно простые орудия труда в период до Средних веков начинают усложняться в Средние века вместе с развитием феодализма. Появление капитализма в 16 веке ведет к развитию мануфактуры, ручного производства, которая становится предпосылкой создания машинной техники. С 18 века развиваются машины на паровом двигателе, с 19 века – машины на базе электродвигателей.

Связь развития производственных отношений, технологий, науки можно проследить по конкретным цепочкам примеров. Например, период географических открытий дает толчок развитию торговли, накоплению капитала. Это ведет к росту промышленности, возрастают потребности в навигации, что толкает развитие науки. Движение становится главной проблемой, потому что люди переходят от идеи возводить огромные и статичные пирамиды к идее создавать и использовать корабли. Другими словами, если для техники древности главной проблемой была статика, проблема равновесия, то для мануфактурного периода главной проблемой становится механическое движение.

Движение производственных отношений задавало движение техники, а вместе они предопределяли движение физики и математики как наук. Обратное воздействие физики и математики тоже необходимо учитывать.

2. Историю физики в рамках книги мы начинаем с физики Аристотеля, который полагал, что цель движения – «состояние покоя». Движение у Аристотеля не было диалектическим.

Учение Аристотеля держалось до Средних веков и было подхвачено, развито в Средние века. В это время появляются представления об импетусе, о силе, которую передает рука

предмету, который рука бросает. Другими словами, импетус понимали как передачу силы от движущегося тела к неподвижному. Если Аристотель полагал, что тела имеют склонность к покою, к «естественному месту», то в Средние века развивается идея передачи движения.

3. Возрождение дает толчок наукам.

4. Кеплер (1571-1630) дает свои законы движения, которые были получены по результатам наблюдения за телами. Тела притягиваются друг к другу, так как есть стремление «сродных тел» друг к другу. Кеплер считал, как и Аристотель, что движение тела прекратится, если его не поддерживать.

Все выдающиеся физики 16-17 века занимаются кругом вопросов, вытекающих из задач промышленности. И все эти вопросы связаны с движением, причем с движением как изменением. Все вопросы промышленности были завязаны на механике, общую теорию которой и нужно было дать.

Галилей выступает против Аристотеля. В его физике сила, которая действует на тело, больше не привязана к самому телу. Но это же означает, что сила не зависит от каких-то особенностей тел. Равенство скоростей как бы предполагает общий закон для всех тел. Это равенство «очищает» картину.

На этом же пути Галилей выбирает не искать причин движения, а описать само движение. Так идея движения как изменения оформляется в своих главных моментах. В этом описании сила стала просто «спусковым крючком» для движения, которое видели, как изменение. Если в Средние века силу представляли как давление на тело, то Галилей принимает силу просто как то, что изменяет положение тела.

Ньютон еще не берет СК, но принимает пространство и время как подложку под движение. Вся теория Ньютона – это попытка уложить в такую картину мира факты. Так, например, для Ньютона «сила есть направленное стремление изменить состояние тела». Это положение требуется Ньютону, чтобы начать движение. Но это же означает, что в описании действительности акцент переносился с движения именно на объекты, тела. В такой картине мира основное значение имеет уже геометрия, которая описывает пространство.

На этом пути зарождается и идея эфира. Эфир – это геометризация, математизация описания, это подчинение движения геометрии. Уже Ньютон связывает тяготение с плотностью среды, в которой находятся тела.

Эйлер в 18 веке объясняет притяжение через упругость эфира, к этому же подходил уже Ньютон. Эфир есть просто общая система координат и не более. Все его свойства возникают из этого. Эйлер эфиром объяснил в «Письмах принцессе» и тяготение, и электричество, и магнетизм. Это очень важно. Геометризация добралась до всех элементов. Именно эфир стал тем способом, через который пытались распространить идеи Ньютона на все остальные явления. Закон сохранения энергии, изменение и переход видов движения – это попытка в том же направлении.

Все основные принципы механики дал Ньютон. После него существенно новых не было. После Ньютона только развивали эти принципы. С Ньютона начинается период преобладания математики над физикой.

Противоречием, которое двигало физику, было противоречие между движением как изменением и реальностью, которая не могла быть сведена к изменению. Проявлялось это через явления, которые входили в оборот благодаря запросам промышленности, отражающей развитие производственных отношений. В 18 веке активно развивают изучение электричества – значит надо уложить электричество в схему Ньютона. Под конец 18 века тот же трюк проворачивают с теплом.

Теории электричества, тепловой энергии – это попытка разрешить противоречие между движением как изменением и реальностью, причем в рамках тех фактических возможностей, которые задавались уровнем развития промышленности. Это такое разрешение противоречия, когда две противоположности «уживаются» вместе, но не возникает иного объекта.

Как итог, время и пространство – это системы координат. Сутью СК является расстояние, потому что расстояние есть изменение. Масса – это точка в системе координат. Движение – это изменение точки в системе координат. Силы нужны, чтобы исключить движение как основного игрока. Все остальное, электричество и прочее, либо соответствует этой картине полностью, либо описывается через видоизменение этой картины.

В 19 веке противоречия физики набрали оборот. Если в истории физики смотреть на субстанции и силы, то кажется, что к 19 веку сплошь бардак. Но это неверно. Физика последовательно сводила все к движению, а движение к изменению. Это не могло идти гладко и не шло, но бардака не было. Например, волновая и корпускулярная теории в оптике. Они были видом изменения. Свет брался как изменение, а вот за счет волн или молекул – это частность, это конкретное того абстрактного, что определяет движение. В этом смысле подчиняли материю движению, а движение изменению – это делалось так. Выделялся объект, пусть свет. Его брали как движение, как процесс, а не как просто явление (другой пример: шли от зарядов – к току). Движение показывали, как изменение, а что сменяется и как – это вопрос другой, это уже конкретное.

Гаусс в 1832 году в своей работе о магнетизме вводит идею, что для количественного определения всех сил достаточно единиц: 1) пространства, 2) времени, 3) массы. Это как бы завершает выстраивание физики вокруг системы координат. Силы можно наблюдать только через проявление, а проявление – в системе координат. Отсюда и система единиц измерения. Все остальные измерения выводятся из этих. В этих единицах и измеряют все силы, явления, не только силу, но и магнетизм. Эта методика и подготовила объединение сил, то есть идею о таком объединении.

С конца 18 века возникает идея превращения сил. Сначала доказывают превращение сил одна в другую. Но затем надо доказать, что никакая часть силы не теряется. Так переходят к закону сохранения. Но закон сохранения лишь означает, что все – движение, причем движение – в системе координат, одной.

Почему закон сохранения энергии, а не сил? Потому что силы считались основной характеристикой материи, а такая основная характеристика не могла иметь ограничения по количеству. Поэтому приняли энергию как проявление основного свойства сил, в конкретных отношениях, зависящих от распределения материи в пространстве. Итак, фокус

внимания смещается на энергию. Про силу как основное свойство забывают. Энергию принимают как движение единой материи. Это еще один шаг к движению как изменению.

Надо четко понимать, что этот принцип действует только, если вы принимаете систему координат: внутри системы координат не может возникнуть работы, она перераспределяется.

Уравнения Максвелла показывают, как поле управляет зарядами. Изначально физика отталкивалась от материальных частиц, которые порождали поля. По мере же развития больше внимания стали обращать на поля, которые уже управляли частицами. Кульминации эти идеи достигли у Эйнштейна, который хотел заменить частицы полями.

В электродинамике Максвелла 1) законы менялись от СК к шСК, чего не может быть в классической физике Ньютона, 2) при наличии таких изменений можно было определить, в какой СК ты находишься.

Максвелл пришел к тому, что свет – это волна. Но волна должна распространяться же в какой-то среде. Такой средой выбрали эфир. Однако обнаружить эфир нельзя было в опытах. Значит, на самом деле нет такого абсолютного покоя. Одновременно скорость света все-таки постоянна. Значит, надо изменить сам подход к СК, чтобы выполнялось это равенство скорости света.

Это и породило теорию Эйнштейна. Что привело к кризису в физике в 20 веке? Атом до этого считали подобным материальному телу, которое подчиняется классической механике. Это рухнуло. Атом – это электромагнитная система из протонов и электронов, масса возрастает со скоростью. Масса берется из «невесомого» эфира. Но все состоит из атомов – вот и проблема.

5. Отдельные явления электричества, магнетизма были известны с древности. Однако развивались исследования этих явлений слабо. Характерно, что чуть больше исследовали магнетизм, который был важен для навигации, которая была важна для производственных отношений.

Электричество, магнетизм, тепло нужно было подвести под теорию Ньютона, а значит нужно найти силы. Однако эти объекты не обладали массой, поэтому напрямую применить Ньютона было нельзя.

Раз нельзя ссылаться на тяготение, то, что тогда? Тогда стали силы эти привязывать «тонкими материями», которые находятся в порах обычных материальных тел. Например, теплород – некая жидкость в телах. Между его частицами – отталкивание, между теплородом и материальной частицей – притяжение. Так же вводят электрические силы. Они действуют на расстоянии, как и тяжесть.

Постепенно зреет идея отказа от сил в их ньютоновском понимании. Это возникает из самой же физики Ньютона, в которой силы только обслуживали систему координат. Понятие силы само по себе для движения, как изменения, является необязательным. Смысл сохранения этого понятия только в том, чтобы не дать самостоятельности понятию «движение». Особенность физики та, что она описывает все как движения, как изменение, но оставляет движение подчиненным.

Главная цель теорий электричества, тепла проистекала из указанного выше основного противоречия физики. Если у вас не все состоит из движения, и вы обнаруживаете вид движения, то есть изменения, то вы ищете «агента» - теплород, скажем. Вы можете и отказаться от этого, от отдельной материи. Вы можете взять одну материю, но найти внутри нее механизм изменения. Короче, лишь бы материя не была движением. Вам надо отдельно материю и отдельно движение соединить, отсюда и все придумки, которые применительно к сказанному остаются вариантами одного – движения как изменения.

6. Математика обслуживает новые идеи физики, так как сама построена на идее изменения. В математике нет движения как развития, но есть движение как изменение. Через это и стыкуются математика и физика. Дифференциальное и интегральное исчисления, матрицы, векторы, тензоры – все это инструменты для описания реальности через представления физики о мире как об изменении, а не о развитии. Поэтому с Декарта начинается применение систем координат, которые идеально отражают это направление мысли.

7. Подведем итог. История Новой физики содержит процесс упрощения мира до движения, понятого как изменение. Физика последовательно сводила весь мир к движению, а движение – к изменению.

Мир не рассматривается как развитие, мир рассматривается только как изменение. Изменение берут в пространстве и времени, что дает СК. Так происходит геометризация физики. В этой СК происходит изменение положения тела. Изменение вызывается силой, сила есть то, что вызывает изменение в положении тела, любое другое изменение. Именно изменение, не развитие. В 19 веке дойдет до отрицания сил. Но сделают это лишь затем, чтобы свести все к измерениям, то есть к движению как изменению. Это был крадущийся позитивизм. Интересно, что Энгельс его просмотрел в той своей цитате, что, мол, силы не нужны.

В самом переходе к движению был прорыв.

Подраздел 2.1 Эйнштейн

1. Это будет важный подраздел, самостоятельный. Потому что Эйнштейн завершает своей теорией развитие физики, в которой движение принимают только как изменение. После Эйнштейна физика могла только бесконечно топтаться на одном месте, но в этой книге меня это не занимает.

Эйнштейн пытался избежать противоречия СК, но стоило бы их признать и найти разрешение этого противоречия в более высокой форме движения. Если противоречие возникает в движении как изменении, то стоит найти более высокую форму движения как развития, в котором и получит разрешение, в единстве, такое противоречие.

2. СТО построена на применении двух принципов – принципа относительности и принципа постоянства скорости света.

3. Если заданы СК и шСК, то скорость света в этих координатах, при переходе между ними, будет отличаться. В 19 веке установили, что скорость света всегда одинакова. Это означает,

что при переходе от СК к шСК скорость света сохраняется. Это требует изменения, деформации самих СК, чем и является СТО. Это звучит мистически, пока не представить, что означает скорость. Если начать с определения скорости, то никакой мистики не останется.

4. Вывод формулы Эйнштейна для связи энергии и массы состоит в том, чтобы получить значение энергии для СК и шСК, вычесть одно значение из другого и получить необходимую формулу. При этом должен выполняться закон сохранения энергии.

5. Кинетическая энергия зависит от пройденного пути. И в то же время она связана с массой. Пройденный путь в СК и шСК изменяется, что и дает провернуть трюк с тем, что энергия равна массе.

6. Энергия имеет инерцию. Это так из-за близкодействия, энергия распространяется со временем, от точки к точке. Но если есть инерция энергии, то, значит, должна быть и масса. Если бы энергия не имела массы, то при условии ее немгновенной передачи у нас бы тело двигалось, собственно, без внешнего воздействия, что запрещено.

7. Изложить СТО и ОТО нужно как чистую геометрию, так как это обнажает их суть. ОТО есть геометризация физики.

8. Было установлено, что масса и вес эквивалентны. Однако масса означает движение прямолинейное и равномерное, а вес означает движение криволинейное и ускоренное. Значит, при равенстве массы и веса, движение прямолинейное и равномерное должно быть эквивалентно движению криволинейному и ускоренному. Другими словами, можно так выбрать СК, что равномерное и прямолинейное движение станет предельным случаем неравномерного и криволинейного движения, то есть инерция заменится гравитацией.

9. Гравитацию можно представить через геометрию.

10. Квантовая механика была продолжением идей Эйнштейна.

11. Квантовая механика использует вероятность, но вероятность взята как недиалектическая, в ней нет движения как развития.

12. Если раньше физика просто неправильно понимала движение, ограничивая его изменением, то далее физика, столкнувшись с новыми явлениями, просто отказалась от идеи движения, подменив эту идею вероятностью. Теперь движение заменяется на амплитуду вероятности.

Раздел 3. Диалектическая физика

1. Материю нужно заменить на развитие.

2. Материя не имеет свойства, качества, формы развития. Материя и есть развитие.

3. Развитие есть бесконечность. Обычно мы берем объекты и пытаемся объяснить их движение (развитие). Но мы должны, наоборот, взять движение (развитие) и объяснить объекты.

4. Вначале бесконечность ничем не определенна. Это простейший процесс.

И этот простейший процесс развивается. Бесконечность не имеет границ, но это – ее граница. Такое развитие бесконечности есть противоположность простейшего процесса. Взятые вместе бесконечность и противоположность в их развитии есть противоречие.

Из этого противоречия бесконечность делает скачок в возникновение все новых и новых бесконечностей. Разрешение противоречия не в том, чтобы уничтожить бесконечность, а в том, чтобы дать другое противоречие, другую бесконечность.

Такое возникновение бесконечностей – бесконечное развитие. Так мы приходим к тому, что бесконечность – это развитие.

Бесконечность берется на всей бесконечности – это свертка. Свертка означает, что бесконечность «свернута» к «этой» бесконечности. Каждая свертка уникальна. Каждая свертка имеет вероятность. Для скачка от бесконечности к бесконечности вероятность не нужна, скачок определен самой бесконечностью. Однако для скачка от бесконечности к «этой» бесконечности вероятность нужна. Законы такой вероятности и образуют «законы природы».

Свертка – это не пригоршню в бесконечном зачерпнуть, это именно свернуть бесконечность до «этой» бесконечности. Вероятность бесконечности означает, что если А имеет вероятность 5%, то для А это значит существовать с такой вот вероятностью. Еще одно свойство вероятности – она все время меняется, так как возникают же новые бесконечности. Можно представить это как кружок с меняющейся цифрой внутри, от него расходятся другие кружки. Изменения внутри не влияют на вероятность, ибо они уже учтены, ведь мы берем всю бесконечность.

Именно бесконечность бесконечности делает возможной все это описание.

Качественно – бесконечность: бесконечное – граница – бесконечное.

Количественно – вероятность: бесконечное сворачивается до «этой» бесконечности (свертка).

То есть вероятность есть мера оценки бесконечности, ибо никак иначе нельзя. Причем вероятность – это не мера ожидания, а мера появления «этого» из любого.

Еще раз вот как. Качественно: 1) возникает бесконечность, 2) но тогда она имеет границу, 3) поэтому исчезает, 4) но раз исчезает граница, то 1) появляется бесконечность и т.п. по кругу. Количественно это же самое – 1) возникает-то именно бесконечность, но 2) возникает «это», эта бесконечность, это из бесконечности. Это один и тот же процесс, но взятый один раз в качестве, а другой – в количестве. Все/это – только это и есть бесконечность, она безгранична, но ограничена. Поэтому она не безграничность, но не ограниченность, оно именно – отношение «этого ко всему», «всего к этому». Отдельного «всего» и «этого» нет, они есть только в этом отношении.

5. В обычной математике идут от суммирования единицы. В диалектической – от свертки. Свертка – это единица бесконечности. У такой единицы свои особенности: 1) каждая единица является уникальной, 2) каждая показывает вероятность. Например, если в обычной

математике запись 1, то здесь 1а, где а показывает вероятность, уникальнаю для каждой единицы.

В диалектической математике – только буквы. Переход от букв к цифрам в том, что цифры уже и сейчас имеют буквы. Это как нулевое окончание, оно есть, но его не видно. То есть уже 1а, а не просто 1. Не просто 1 см, а 1 см в этой конкретной ситуации.

«Берем на бесконечности» – это свертка, которая равна а. Далее берем, у нас или ав (т. е. включает а) или в (не включает). Причем все уникально. Вот уже два элемента, даже три.

6. Правила диалектической математики:

1) 1+1, такой операции нет, так как в моем исчислении есть только одна, уникальная единица;

2) 2 может быть 1+3;

3) знак «=» это знак «взятия на бесконечности»;

4) суммы как таковой нет, сумма показывает только, попала «прошлая» бесконечность сюда. Отсюда, если 1+1=2, то 1а+1в=1с или 2а, но никак не 2. Или проще, 1+1 не дает двойки, так как каждая единица уникальна. Однако надо помнить, что суммирование не равно свертке. Кроме того, свертка – это не сумма, а число.

Вероятностное описание может быть сведено к принятому сейчас описанию. Условия такого сведения нужно найти.

Более вероятного и менее вероятного быть не может в том смысле, что более вероятное и произойдет. Не бывает вероятности события – событие это и есть вероятность.

Вычитание из бесконечности дает бесконечность, но это явно иная бесконечность, раз мы оперируем развитием. Каждая операция над бесконечностью 1) переводит бесконечность в иное состояние, 2) каждое такое состояние уникально, то есть имеет свое число.

Не число образуется сверткой, а свертка и есть число. За каждой 2 надо видеть 1+1, грубо говоря. Причем 2 – это не результат, а собственно 1+1. Причем это не +, а именно все в целом, это именно момент, возникающий от 1+… в 1+1.

Сумма в диалектической математике – это взятие на бесконечности. Результат этого – свертка. В обычной математике единица показывает просто обособленность от другого. У меня же свертка – это показатель вероятности. Это принципиально разные «числа».

У свертки есть уникальность, поэтому а, в, с и т.д. отражают именно уникальность. Собственно уникальность и есть главное количественное отражение бесконечности. Но все же уникальное берется на чем-то, на бесконечности.

У меня иметь вероятность 56 процентов прямо и означает существовать как «вероятность 56 процентов».

7. Математика бесконечности не измеряет длину отрезка, она считает вероятность такого отрезка.

Стол не состоит из бесконечности, стол и есть бесконечность. Это касается и всех его свойств, качеств и т.п. Стол от стула отличается «вероятностью» вот этой конкретной бесконечности. У стола вероятность 5, а у стула 10.

8. Нужно с помощью математики бесконечности показать, скажем, что такое электричество. Именно количественно, а значит нужен «переходник» от принятых данных к бесконечности.

9. Движение есть развитие. Движение в диалектической физике понимается именно как развитие. В чем разница развития и изменения? Положим, есть тело. Пускай оно движется от точки А к В. Изменение дает – тело переместилось из А в В. Но теперь положим, что тело в А и В это не одно и то же тело, даже если они полностью идентичны. Что тогда? Тогда изменение ничего не дает нам для описания ситуации. И в этом суть. Здесь нужно уже развитие, а одного изменения недостаточно. Физика прошлого полагала тождество двух тел в разных точках пространства и времени. Диалектическая физика отрицает такое тождество, а также отрицает пространство и время. Раз дано, именно дано, развитие, то не требуется пространство и время.

Когда полагают, что движение сводится к изменению, то полагают, что определить положение можно только через систему отсчета. Но это не так. Определить положение можно через историю, через развитие, через движение. Так как в движении происходит и изменение, то, конечно, можно выделить одно лишь изменение и заключить его в СК. Но это не отменяет того обстоятельства, что такое изменение всего лишь абстракция от действительного движения.

Понять отличие развития от изменения можно так. Когда говорят, что на корабле, на котором мы не видим никакие объекты за бортом, мы не можем определить движемся мы или нет, то здесь имеют в виду не развитие, а изменение. Мы не наблюдаем изменения, а значит, делают вывод, что нет и движения. Но это не так. Корабль двигается, потому что у него есть его история, от первого распиленного дерева до разгрузки в порту. Не надо поддаваться желанию увидеть в этом время. Здесь четко нужно видеть именно развитие.

Нужно не взять объект и объяснить его движение, а нужно взять движение и объяснить объект.

10. Дискретность существования. Не дискретность тел, пространства, энергии, а самого существования. Принимают, что тело существует, а вокруг него время и пространство. Но вопрос надо ставить о самом существовании. В каждое «мгновение» ставится и разрешается вопрос о существовании, оно дискретно, а не монолитно. Нечто существует в пространстве и времени. С этого начинают, а надо с самого существования. Поэтому луч света в А и луч света в В – это разные лучи, связанные развитием, но не являющиеся, однако, чем-то, просто находящимся в пространстве и времени как в коробке.

Раздел 4. Образование

1. Образование производно от капитализма. Поэтому сейчас образование: 1) не дает диалектического понимания мира; 2) является кастовым по своему существу, что проявляется в книгах, в методах изложения, в самой науке. Образование, которое не имеет целью быть образованием для всех, не пытается просто и понятно изложить знания.

2. Образование должно быть диалектическим. И образование должно быть направлено на овладение диалектикой, то есть усвоение мира через развитие.

Диалектический подход к образованию исходит из следующего: 1) наш мозг изначально диалектичен, он воспринимает мир диалектически, даже если это происходит неосознанно; 2) образование человека, приобретение человеком знаний являются процессом диалектического развития; 3) недиалектическое изложение, обучение, идя вразрез с диалектическое природой человека, мозга, процесса обучения, только осложняет процесс обучения; 4) обучение должно начинаться с диалектики.

Недиалектический подход приводит к тому, что знания предстают как произвольно нарезанные кусочки, которые могут, но и это необязательно, показать изменение, но не развитие. От умелости такой нарезки зависит увлекательность курсов, книг, но это никак не помогает пониманию.

Диалектический подход должен упростить запоминание. Почему мы плохо запоминаем? Потому что запоминаем в лучшем случае изменение, а не развитие.

3. Образование должно стремиться к простому усвоению знаний. Простота нужна для скорости, объема знаний, а не является самоцелью.

4. Изучение предмета предполагает переход от абстрактного к конкретному. Мы получаем абстрактное знание, которое нужно превратить в конкретное. Если с этим возникают трудности, то нужно ориентироваться на: 1) историю предмета, 2) классические произведения по предмету, которые сами по себе отражают историю предмета.

5. Не старайтесь что-то запомнить, нужно стремиться понять, уяснить себе движение.

6. Не бойтесь забыть что-то. Забывание как принцип – важный элемент обучения. Забываем мы не самое важное, важное не забываем. Что важное – это уже другое дело. Забывание не то же самое, что отбор знаний.

7. Обучаться нужно «слоями», проходами по знаниям. Знания усваиваются пластами, то есть проходом по одной теме несколько раз и разными способами. Это вполне соответствует именно диалектике, когда на каждом уровне усваивается свой пласт знаний, когда идет переход от абстракции к конкретике.

Полное усвоение на каждом проходе не требуется. Связи устанавливаются постепенно. На каждом проходе надо повышать уровень сложности. Такие проходы работают как магнит. Проходим – усваиваем нечто, выстраиваем связи. Необязательно что-то главное усваивать. Пока важно усваивать. На каждом проходе магнит усиливается. При этом весь объем знаний лежит в голове, просто он нам не доступен в этом всем объеме, а вот магнит и усиление

связей, понимания, самого механизма понимания растет. Это по своей сути, отчасти есть процесс образования абстрактно-конкретных понятий.

Такое обучение нужно и потому, что обучаемся мы сразу нескольким вещам. Иначе скучно, хотя скука, как и усталость, – не враг, на нее вполне можно ориентироваться. Самое обучение должно менять свое направление, держась одной цели. Должно быть разнообразие.

8. Выбор книг является важным элементом образования. Для выбора книг важно понимать, что книги пишут под диктовку капитализма.

При написании учебников, книг не исходят из того, что уяснить знания должны все. Как правило, исходят из того, что учебники нужны студентам, которым на лекциях можно разъяснить переходы в формулах, дополнительные концепции. Как правило, в дополнительных концепциях все дело, без них знания предстают абстрактными, без конкретики. Это нужно подробнее раскрыть, про вот эти дополнительные концепции.

Книги можно читать, а можно просматривать.

Просмотр книги от ее чтения отличается тем, что при просмотре только извлекаются из книги данные для той картины мира, «схемы», для тех процессов, которые уже были осознаны. Чтение же включает еще и процесс осмысления, размышления, выстраивания той самой картины мира.

Поэтому просмотр будет эффективным в той степени, в какой вы уже владеете процессами, про которые читаете. Это не исключает возможность набирать знания и по ходу просмотра.

В книге надо брать лишь то, зачем мы пришли к ней. Вот что можно опускать при просмотре книги:

1) упоминание других книг и авторов, рассказы об их идеях, ведь они и так известны. Это не касается, конечно, ситуаций, когда есть специальная цель узнать, что думает другой автор;

2) споры автора с другими авторами или идеями. Опять-таки, это не касается ситуаций, когда как раз споры нас и интересуют;

3) мнение, оценки автора. Скорее всего, такие оценки не являются диалектическими;

4) все, что не относится к изменению, развитию.

Основная проблема в том, что в книгах нет диалектики. Нам же нужно найти именно диалектику. Это решается восстановлением до диалектики.

Это дает нам понимание фундаментального ограничения обычных книг – в них дается изменение, но не развитие. И это дает нам задачу – искать изменение, но составлять из него развитие. Кроме того, мы можем пользоваться уже известными законами, принципами развития, о которых мы узнали из других книг. Например, мы знаем, что творчество определяется классом, обстановкой, поэтому при просмотре следим именно за этими фактами.

Например, в книгах мы можем искать переходы, которые вполне свидетельствуют об изменениях. Нам нужна не просто хронология, а именно переходы. Например: окончил

школу и выбрал такой-то вуз, а не просто окончил тогда-то школу, тогда-то пошел в вуз. Это еще не развитие, но это уже изменение.

Перечисление от изменения отличается тем, что в перечислении не имеет значения, что одно отличается от другого, простое, «а, а, а, а…» тоже будет перечислением. А вот изменение – это «а, б, в…». Вот это нас интересует изначально, раз все равно мы не можем найти развития в этих книгах.

9. Научный текст должен быть построен так: движение (как мы сюда пришли), примеры (пусть даже и повторяют движение), и куда мы отсюда придем. Плюс добавляются те трюки, которые сознательно или нет, но затрудняют понимание. Каждый текст должен быть не длиннее определенной нормы. Однако это не должно мешать полноте изложения. Текст должен описывать движение и показывать взаимосвязь с другими, причем не механически, простых тегов недостаточно.

10. Формулы нужно писать, как а+в=с. В длинных рассуждениях нужно повторять якоря предыдущих рассуждений. Периодичность – по уместности.

11. Для сложных слов нужно дополнительно легкое объяснение в двух-трех словах давать. Такое легкое объяснение является опорным для мозга, для воспоминания.

12. Сейчас знания усваивают кусками, через определение. Изложение дается не исторически. Излагают через изменение, то есть через переход от одного к другому, а не через развитие.

Раздел 5. Искусственный интеллект

1. Создать ИИ как полный аналог человека нельзя.

Прежде всего, ИИ, основанный на компьютерах, не может выскочить за пределы бинарного «мышления». Мир, который окружает ИИ, как и нас, не сводится к 0 и 1. Мир диалектичен, человеческий разум диалектичен. Компьютер – недиалектичен, ИИ – недиалектичен. Это фундаментальное различие нельзя преодолеть. ИИ не способен к диалектике, не способен дать понятия, показать развитие.

По этой же причине ИИ никогда не сможет получить доступ ко всему объему знаний. Универсальность – важная составляющая мышления. Циркуль может только описать круг, но рука человека – и круг, и квадрат, причем циркуль сделает круг идеальным, а человек нет, но человек выигрывает именно универсальностью. Важно понимать, что даже несовершенство есть важная составляющая познания мира, как забывание есть важная часть понимания.

Почему работает обычное машинное обучение, хоть оно и ошибочно? Потому что абстракции имеют по природе своей корни в реальности. Поэтому, угадывая абстракции, мы можем угадать и реальность, конкретное.

2. Когда я говорю: «Яблоко вкусное», и компьютер пишет: «Яблоко вкусное» — это разные штуки. В чем отличие? В том, что мое суждение, понятие – абстрактно-конкретное, оно содержит развитие, движение, а компьютер вообще не судит, это вообще не понятие. Здесь есть изменение, но не развитие. Здесь обман такой же, как в физике, когда развитие

подменяют изменением. Если это сложно понять, то надо просто представить саму историю того, что было до «яблоко вкусное» у человека и у компьютера. ИИ может уловить изменение, но не может уловить развития.

3. Только наука и момент истории, в котором не учитывается диалектика, могли поставить вопрос о возможности ИИ на уровне человеческого разума.

4. Современное машинное обучение, неверно понимая ИИ, его перспективы, разрабатывает и использует такие методы, которые не позволяют «выжать» из ИИ все, что возможно.

Так современные методы машинного обучения неверно обобщают. Например, в методе деревьев решений делят объекты по признаку, пытаются найти общий признак. Но это неверный путь.

Возьмем книги. Деление их по количеству страниц не создает их признака оценки книги. Надо определить историю оценок книг, выявить, что двигало эту историю: книги были толще и толще, оценки падали и т.п.

В этом же смысле надо понимать следующее. Определение круга через порядок его построения – правильное понятие. Определение через свойства (равноудаленность от точки) – понятие неточное, без развития.

В этом же смысле нейронные сети пытаются симулировать, что информация взята из неопределенного множества и найти движение. Нейронные сети – неосознанное решение, не достигающее своей цели, задачи диалектики. Главная слабость нейронных сетей в том, что мыслит не мозг, а человек, пускай и через мозг. В этом суть, такое мышление шире простых процессов в мозге. Человек видит не глазами, а всем опытом человека, всей историей человека, не только конкретного, но историей общества.

5. Искусственный интеллект не может диалектично понять реальность. ИИ неспособен найти развитие, показать движение. Однако ИИ способен, как минимум, на две штуки: 1) ИИ способен «измерять» изменение в данных; 2) ИИ способен быстро обрабатывать данные. Изменение не является движением, так как не является развитием. Однако изменение – это элемент развития, развитие можно взять со стороны изменения.

Беря эти две особенности ИИ, мы можем сформулировать задачу ИИ: предоставлять материалы для диалектического решения. ИИ не может подняться выше этой задачи, но и эта задача огромная и важная.

6. Для того чтобы добиться поставленной цели, нужно наладить диалектическое обучение. Под диалектическим обучением понимается взаимодействие человека и ИИ такое, что результатом его станет со стороны ИИ – знания, а со стороны человека – диалектическое понимание таких признаков.

Цель диалектического обучения – научить диалектическому анализу.

Для достижения этой цели важно решить проблему соотношения изменения и развития.

7. ИИ принципиально работает с вероятностью. Однако эту вероятность нужно переработать.

Почему нельзя применять обычную вероятность? Потому что она имеет ключевой недостаток: вероятность используется для оценки результата по стартовой точке, но без учета самого исполнения, перехода от стартовой точки к результату. Мы берем отношение a/b или c/b до того, как будет осуществлен «выбор», который и даст a или c. Если мир изменяется в промежутке между тем, как шары находились в мешке и шар был выбран, то вероятность этого не учитывает. Кроме того, для вероятности, что a, что c отделены друг от друга, тогда как в диалектике подобного жесткого разделения нет.

Проблема вероятности в том, что она работает, когда уже нашли противоположности, скажем, нашли «мешок с шарами»-«выбран синий шар». ИИ же должен помогать в поиске самих противоположностей, а уже это даст и другую, более простую и верную, оценку вероятности.

Важно учитывать, что синий шар в руке – это не реализация 4/6, где синих ровно 4. Это просто синий шар. Смысл 4/6 в том, что если бесконечно доставать шары, то больше будем получать синих.

8. На пути построения «конкретно-всеобщих понятий» мы реализуем важнейшую цель «от целого – к условиям его возможности». Наша цель не в том, чтобы найти, как целевая переменная зависит от набора переменных в определенной строке. Наша цель – найти, как целое, то есть весь набор данных, формируется из условий возможности такого целого, найти условия такой возможности.

9. Для ИИ используется та же диалектика, которую мы использовали для математики. Только здесь нужно использовать ее именно для целей, поставленных перед ИИ. Чтобы это сделать, надо понять, что ИИ ограничен описанием мира через математику, которая не является диалектической. Это значит, что нужно понять, как математика аппроксимирует диалектическую реальность, то есть как изменение аппроксимирует развитие.

Алгоритм ИИ

10. Текущий ИИ используется для сбора данных, их обработки, программного сопровождения. На собранных текущим ИИ данных обучается новый ИИ.

Сейчас информация в текстовых документах, графических, различаются форматы. Нужно иметь общий способ сбора, описания, преобразования этой информации.

11. При реализации алгоритма ИИ мы исходим из того представления о движении как развитии, которое сформулировано в разделе Диалектика, а также из визуализации такого представления через «умный конспект».

С учетом этого целью обучения ИИ является выявление противоположностей, которые могут быть взяты как противоречия. В этом состоит участие ИИ в размышлениях человека. ИИ предоставляет человеку противоположности, человек проверяет их на противоречие, выстраивает развитие. В терминах «умного конспекта» ИИ дает противоположности, человек определяет, относятся ли они к A и B, а также устанавливает скачок к C. В рамках алгоритма сохраняются обозначения A и B, но надо понимать, что окончательный их статус как противоречий определяет человек.

ИИ может отличить 0 от 1, то есть может установить противоположность. Поэтому ИИ может различить A, B, C, но не может установить противоречия, скачок, то есть установить развитие.

12. Алгоритм реализуется через выполнение следующих шагов:

«1. Мир принимается как бесконечный развивающийся единый процесс, содержащий другие, вложенные друг в друга, процессы.

1.1 Когда один процесс переходит в другой процесс, то это и называется процессом. Процесс может быть задан только как переход одного процесса в другой процесс.

1.2 Все отдельные процессы существуют внутри этого единого процесса. Любой процесс связан с другими процессами в бесконечном развитии мира.

2. Процессы изменяются.

2.1 "Процессы изменяются" означает, что простейший процесс изменяется так, как это принято на практике или может следовать из практики.

2.2 Простейшим считается такой процесс, который одновременно: 1) сам является разрешением ранее возникшего противоречия; 2) который может развиваться.

3. Процессы развиваются по итерациям.

3.1 Итерацией считается конечное состояние бесконечного процесса. На каждой итерации мы получаем конечную совокупность развивающих процессов, но рассматриваем её как выражение бесконечного развивающегося мира. Поэтому каждая итерация одновременно завершена и незавершена. Завершена, поскольку конкретная совокупность развивающих процессов уже получена. Незавершена, поскольку её развитие принципиально не исчерпано.

3.2 Простейший процесс изменяется в бесконечном мире. Поэтому полным развитием простейшего процесса является бесконечность. Для каждого и любого простейшего процесса полным развитием является бесконечность. В этом смысле простейшие процессы тождественны в бесконечности, что и составляет единство мира.

3.3 В своей бесконечности мир един, поэтому любой процесс на бесконечности связан с любым процессом.

3.4 Бесконечность, взятая в конкретной итерации, и является простейшим процессом. Обратное тоже верно: простейший процесс является бесконечностью, взятой в конкретной итерации.

3.5 На каждой, после первой, итерации количество развивающих процессов изменяется, их может быть больше или меньше, чем на предыдущей итерации. Число развивающих процессов на каждой итерации должно быть уникальным для всех итераций.

3.6 На каждой, после первой, итерации состав развивающих процессов должен отличаться от состава на всех предыдущих итерациях, то есть отличается от всех развивающих процессов.

3.7 На первой итерации развивающий процесс следует из развития и именно развития простейшего процесса и только простейшего процесса. На второй и последующих итерациях

развивающий процесс следует из развития и именно развития совокупности простейшего процесса и всех предыдущих итераций.

3.8 На каждой итерации: 1) развивающие процессы математически сравниваются с простейшим процессом; 2) развивающие процессы математически сравниваются между собой. Сравнение осуществляется как по содержанию развивающих процессов, так и по пройденному до развивающего процесса пути.

3.9 Каждая итерация считается уникальной, что должно быть математически обеспечено. Уникальность означает, что каждая итерация добавляет информацию о бесконечности. В уравнении это отражается как свойство уникальности каждого уравнения.

3.10 Итерации представляют собой движение, а не последовательность неподвижных состояний. Это означает, что текущая итерация уже является следующей в самом движении. Можно обозначить это как "порождение развивающих процессов". Происходит это так: простейший процесс уже есть то, что он есть, то есть «одно», но содержит в себе и то, что он не есть, то есть «другое». Простейший процесс предстает как тождество «одного» и «другого», за счет чего осуществляется переход в «другое». Такое «другое» называется развивающим процессом. Каждый развивающий процесс порождает следующие развивающие процессы как простейший процесс породил развивающий процесс.

4. Стремление порождения (итераций) развивающих процессов к бесконечности является противоположностью для простейшего процесса.

4.1 Так понятая противоположность в своей обратной развертке может заменить простейший процесс.

5. Простейший процесс и противоположный процесс, взятые в единстве их развития, являются противоречием.

5.1 Разрешение противоречия (снятие) осуществляется скачком. Это означает, что разрешение противоречия осуществляется без тождества «одного» и «другого». В этом случае только единство мира и определенность развития связывают простейший процесс и разрешение противоречия.

5.2 Разрешение противоречия означает, что либо нашлось состояние, в котором противоречие исчезает, либо нашлось состояние, в котором противоречие заменяется другим.»

13. Математически поиск противоположностей можно описать так:

1+1+1+1… это раскрытие

1+1=2… это просто счетчик свойств

1+1=3… это поиск противоположности, причем

1+1=3, но и 1+1+1+1=3, и 1+1+1+1+1+1+1=3… суммирование не изменяет значение справа,

однако 1+1=2, 1+1+1+1=4, 1+1+1+1+1+1=6.

Тогда вероятность может быть задана как:

1+1=2, 1+1=3, что дает 2/3… это вероятность.

Для применения этой вероятности нужно установить правила задания 3, то есть почему 1+1=3, а не 1+1=4. Кроме того, надо определить, что мы считаем за 1, о каком «факте» говорим. Это должен быть диалектический факт, не шары в мешке, а ситуация «шар в мешке».

Вероятность в таком случае понимается как вероятность возникновения противоположности по мере раскрытия А с событием В.

14. Сейчас данные – это кусочки, между которыми мы ищем связи. В то время как «кусочками» должны стать сами связи. Это позволит сжать данные и упростить их обработку.

Любые данные, которые изучаются или на которых проводится обучение ИИ, должны быть перестроены таким образом, чтобы они максимально соответствовали идее развития.

Правильный алгоритм подготовки данных: 1) заставить данные двигаться; 2) в движении отыскать развитие (простейшее, абстрактно-конкретное); 3) отбросить лишнее.

15. При разработке ИИ могут пригодиться следующие дополнительные идеи:

1) выбросы. Если есть бесконечное решение задач, то можно отобрать правильное решение, если считать его выбросом. Кроме того, для машины выбросы – это то, что не укладывается в алгоритм, но алгоритм машины не может полностью реализовать диалектику. Поэтому выбросы, потенциально, могут как раз свидетельствовать о диалектическом обстоятельстве;

2) обратное программирование. Смысл обратного программирования вот в чем. ИИ с его 0 и 1 не может найти противоречия, скачок. Однако он может найти сам факт противоречия – на этом ИИ и ломается. Обратное программирование как раз заставляет ИИ «ломаться»;

3) сжатие данных. Если берем «умный конспект», то сжать данные можно двумя способами: а) можно взять только левую сторону конспекта. Расширением данных в этом случае будет правая часть; б) можно взять только С. Не любые три АВС можно сжать, ибо не любые три дают диалектику.